技術ノート Stage 1：2マイクの到来時間差による音源方向の推定

Technical Note Stage 1 — Direction-of-arrival estimation from the time difference between two microphones (simulation)

プロジェクト：自作音響カメラ（90日計画の10月・シミュレーション段階） ｜ 作成：2026-10-12 ｜ 作成者：hanappu3
リポジトリ：github.com/hanappu3/acoustic-camera ｜ 対象コード：`tdoa_2mic_sim.py`、`tdoa_angle_sweep.py` ｜ 環境：Python 3.13 / NumPy / Matplotlib

0. 要約 Summary

2個のマイクに同じ音が届く**時刻のずれ**を相互相関で求め、そこから音源の方向を逆算する処理を、PC上のシミュレーションで作成・検証した。θ=30°・距離1 mの雑音源に対し、ずれは理論値10.47サンプルに対して10サンプルと推定され、方向は**28.4°**（誤差1.6°）と求まった。−60°〜+60°の全範囲では**最大誤差4.0°**で、推定値は階段状（121通りの入力に対し37通りの出力）になった。誤差の主因は、ずれを整数サンプルでしか測れないこと（量子化）であり、マイク間隔を2倍にすると最大誤差2.2°、サンプリング周波数を2倍にすると1.3°に改善することを確認した。

1. 目的：なぜこれを作るか Purpose

- **音響カメラの最小単位を理解するため。**最終目標の「8個のマイクで音源を2次元マップに映す」処理も、中身は「マイク2個の組の時間差」を多数組み合わせたものである。まず2個で、原理と誤差の要因を押さえる。
- **実機の前に、正解の分かる環境で確かめるため。**シミュレーションでは音源の本当の位置が分かっているので、推定結果が合っているかを数値で判定できる。実機では正解が分からず、誤差が「計算の誤り」なのか「ハードの問題」なのかを切り分けられない。
- **11月の実機試験の比較基準を作るため。**ここで得た「理想条件での誤差（最大4.0°）」より実機が悪ければ、その差は反射・雑音・マイク特性など実機側の要因と判断できる。

2. 原理と式 Theory

2.1 円（球面）の波と道のりの差

音は音源から円（立体では球）状に広がる。音源から各マイクまでの距離を三平方の定理で求め、その差が「遠いほうのマイクだけが余分に進む道のり」になる。

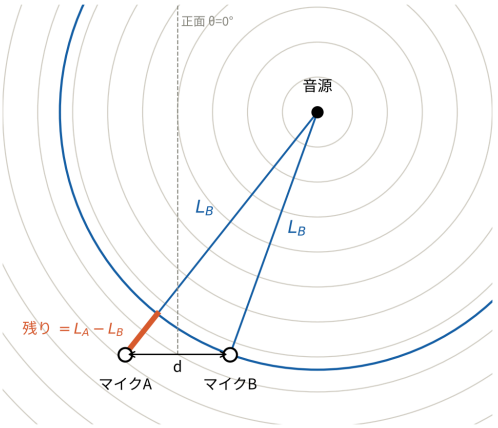


図1　音源を中心とする円の波。近いマイクBを通る円（青）の上に波が来た瞬間、Aへの線上ではまだ「残り＝L_A−L_B」だけ手前にいる

$$L_A = \sqrt{\{(x_s+d/2)^2 + y_s^2\}} \quad , \quad L_B = \sqrt{\{(x_s-d/2)^2 + y_s^2\}} \quad , \quad \Delta L = L_A - L_B$$

座標はマイクの中点を原点、正面をy方向とし、音源は $(x_s, y_s) = (R\sin\theta, R\cos\theta)$。θは正面から右回りを正とする。

2.2 遠方界の近似

音源がマイク間隔より十分遠いと、波面はマイク付近でほぼ平行線になり、道のりの差は次の式で近似できる。

$$\Delta L \approx d \cdot \sin\theta$$

音源までの距離	正確な ΔL	近似 d·sinθ	差	差（サンプル換算）
15 cm	68.5 mm	75.0 mm	6.5 mm	0.91
30 cm	73.3 mm	75.0 mm	1.7 mm	0.24
1 m	74.8 mm	75.0 mm	0.16 mm	0.02
3 m	75.0 mm	75.0 mm	0.02 mm	0.00

条件：d=150 mm、θ=30°、c=343 m/s、fs=48 kHz。1 m以上なら近似の誤差は1サンプルの1/50以下で無視できる。本ノートでは、信号の生成には正確な式、角度の逆算には近似式を使う。

2.3 時間差・サンプル差・逆算

$$\tau = \Delta L / c \quad \rightarrow \quad n = \tau \cdot f_s \quad \rightarrow \quad \hat{\theta} = \arcsin(\, c \cdot \hat{n} / (f_s \cdot d)\,)$$

τ：到来時間差［s］、n：サンプル差、$\hat{n}$：相互相関で推定したサンプル差（整数）、$\hat{\theta}$：推定した方向。

2.4 相互相関

マイクBの録音をkサンプルずつずらしてAに重ね、同じ時刻どうしを掛けて合計する。波形がぴったり重なるずらし量で合計が最大になる。

$$R(k) = \Sigma_n\, x_A[n] \cdot x_B[n-k] \quad , \quad \hat{n} = \mathrm{argmax}_k\, R(k)$$

広帯域の雑音は二度と同じ形が現れないため、重なる位置以外では正負が打ち消し合い、R(k) は鋭い山を1本だけ持つ。

2.5 分解能を決める量

量	式	値（d=150 mm, fs=48 kHz）	意味
1サンプルあたりの道のり	c / f_s	7.1 mm	道のりの差をこの刻みでしか測れない
最大サンプル差（真横）	$d \cdot f_s / c$	±21.0	−90°〜+90°がこの範囲に収まる
正面付近の角度刻み	$\arcsin(c / (f_s d))$	2.73°	推定できる角度の最小ステップ

3. プログラムの構成 Implementation

```
音源の位置（θ, R）
  → ① 距離   L_A, L_B を三平方の定理で計算              np.linalg.norm
  → ② 遅延   n = round(L / c × fs) で整数サンプルに      int(round(...))
  → ③ 録音   雑音を各マイクの遅延だけずらして配置        recA[n_A : n_A+N] = source
  → ④ 相互相関   k = −K⋯+K でBをずらし R(k) を計算      np.roll, np.sum
  → ⑤ ずれ   R(k) が最大の k を k̂ とする               np.argmax
  → ⑥ 角度   θ^= arcsin(c·k̂ / (fs·d))                  np.arcsin
```

ファイル	内容	出力
`tdoa_2mic_sim.py`	θ=30°の1条件で①〜⑥を順に実行し、途中の値を表示	tdoa_step1_signals.png, tdoa_step2_xcorr.png
`tdoa_angle_sweep.py`	①〜⑥を関数 `estimate_angle(θ)` にまとめ、−60°〜+60°を1°刻みで評価	tdoa_angle_sweep.png

音源は標準正規分布の雑音 2000サンプル（乱数の種を固定し、毎回同じ結果を再現できるようにした）。c=343 m/s、fs=48 kHz、d=150 mm、R=1 m。

4. 検証：各段階が正しいかの確認 Verification

各段階で、手計算の期待値とプログラムの出力を突き合わせた。

段階	確認方法	期待値（手計算）	プログラム出力	判定
① 距離	三平方の定理	L_A=1039.5 mm, L_B=964.7 mm	1039.5 / 964.7 mm	一致
② 遅延	L/c×fs を手計算し四捨五入	145.47→145, 135.00→135（差10）	n_A=145, n_B=135	一致
③ 録音	波形を重ねて目視	同じ形がB→Aの順に10サンプル遅れて現れる	図2のとおり	一致
④⑤ 相互相関	山の位置と高さ	k=10に1本。高さ≈N=2000（雑音の2乗平均≈1）	k=10、高さ2002	一致
⑥ 角度	arcsin(343×10/(48000×0.150))	arcsin(0.476)=28.4°	28.4°	一致
スイープ	誤差の大きさ	刻み2.7°の半分程度＋横向きで拡大	最大4.0°、37通り	妥当

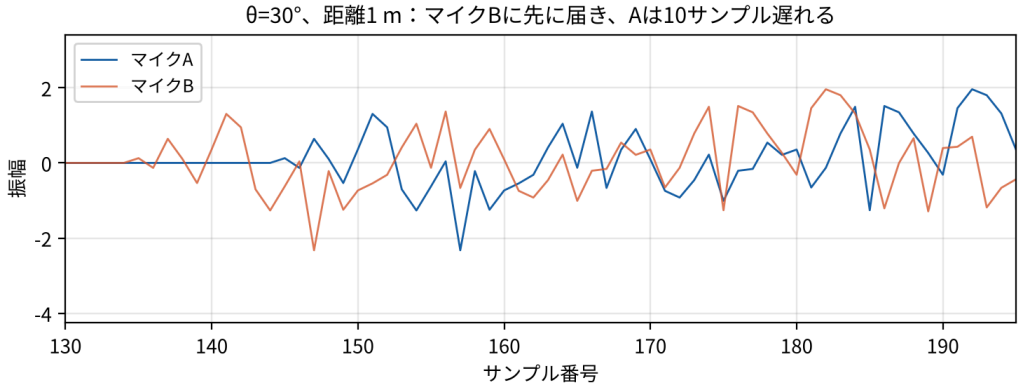


図2　各マイクの録音（届き始めを拡大）。Bの波形と同じ形が、Aでは10サンプル後に現れる

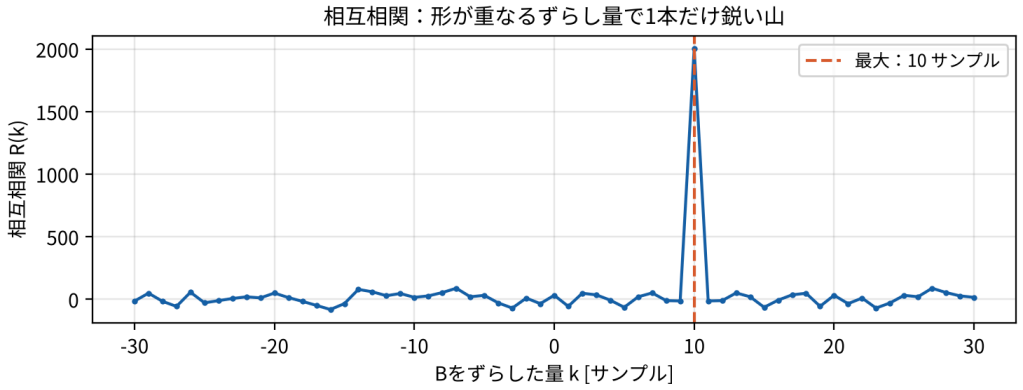


図3　相互相関 R(k)。k=10で鋭い山が1本立ち、それ以外はほぼ0（打ち消し合い）

θ=30°で誤差1.6°が出る理由：本当のずれは10.47サンプルだが、② で各マイクの遅延を別々に整数へ丸めた結果、ずれは10になった。逆算すると28.4°となり、0.47サンプル（道のり約3.4 mm）分が角度の誤差として現れる。計算の誤りではなく、整数サンプルで測ることによる原理的な誤差である。

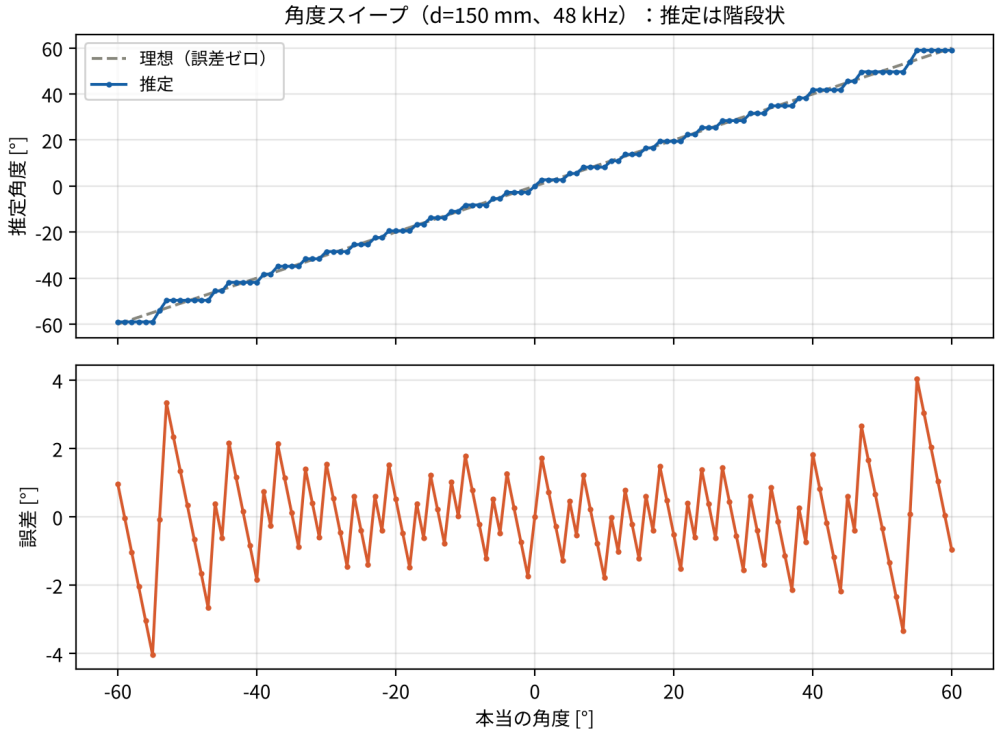


図4　角度スイープ。上：推定は理想の直線に沿った階段になる。下：誤差はのこぎり状で、±60°付近で最大4.0°

角度が大きい（横向き）ほど誤差が大きいのは、sinθ の傾きが横向きで小さくなり、同じ1サンプルの差がより大きな角度の差に対応するためである（正面付近2.7°、60°付近では約5.5°の刻み）。

5. 条件を変えたときの結果 Parameter study

マイク間隔 d	fs	最大サンプル差	正面の角度刻み	最大誤差	推定値の種類
150 mm	48 kHz	±21.0	2.73°	4.0°	37
300 mm	48 kHz	±42.0	1.36°	2.2°	63
150 mm	96 kHz	±42.0	1.36°	1.3°	59

間隔を広げても、fsを上げても、最大サンプル差が増えて刻みが細かくなり、誤差は小さくなる。11月の2ch実機試験でマイク間隔を150 mmと広く取るのはこのためである。

検証で見つけた設定ミス：相互相関で調べるずらし量を ±30 に固定していたため、d=300 mm または fs=96 kHz にすると、真横付近（ずれ最大42サンプル）の山が探索範囲の外に出て、**最大誤差が33°**になった。探索範囲は「最大サンプル差 d·fs/c 以上」が必要であり、コードでは `max_lag = int(np.ceil(d / c * fs)) + 2` として条件から自動で決めるよう修正した。

6. 分かったこと・この段階の限界 Findings and limitations

- **分かったこと：**雑音の音源なら、2マイクの相互相関で方向が求まる。誤差の主因は整数サンプルの量子化で、間隔とfsで制御できる。
- **改善の候補（次段以降）：**相互相関の山の両隣を使った放物線補間で、サンプル未満のずれを推定する。
- **まだ扱っていないこと：**正弦波のような周期的な音（山が複数立ち、方向が一意に決まらない可能性）、壁の反射、背景雑音、マイクの感度差、サンプリングの同期ずれ。これらは次の段階と11月の実機で評価する。
- **前提：**角度の逆算は遠方界の近似式を使っている。音源が30 cmより近い場合は誤差が増える（2.2節の表）。

7. 面接での説明の順番 How to explain this

1. **何を：**2個のマイクの到来時間差から、音源の方向を推定する処理をPythonで作りました。
2. **なぜ：**自作音響カメラの最小単位で、実機の前に正解の分かる環境で原理と誤差を押さえるためです。
3. **どうやって：**三平方の定理で各マイクへの遅延を作り、相互相関で時間差を求め、arcsinで角度に戻しました。
4. **どう確かめたか：**距離・遅延・相関の山・角度の各段階を手計算と突き合わせ、全段階で一致を確認しました。
5. **何が分かったか：**誤差は最大4.0°で、原因は整数サンプルの量子化です。間隔やサンプリング周波数で改善できることを数値で示しました。検証の途中で探索範囲の設定ミスにも気づき、条件から自動で決めるよう直しました。

8. 次の段階 Next

Stage 2：音源を正弦波に変え、マイク間隔と周波数によって相互相関の山が複数立ち、方向が一意に決まらなくなる条件（半波長の条件）を確かめる。